

CALCULS APPLIQUÉS

EXERCICE 1. A l'entrée d'un immeuble, on dispose d'un clavier de 13 touches : trois lettres A , B et C et les dix chiffres.. Le code d'ouverture de la porte est composé d'une lettre suivie d'un nombre de quatre chiffres, par exemple $A4287$.

- 1) Combien existe-t-il de codes différents?
- 2) Combien y a-t-il de codes
 - a) comportant au moins une fois le chiffre 7?
 - b) pour lesquels tous les chiffres sont pairs?
 - c) pour lesquels les quatre chiffres sont différents?
 - d) pour lesquels les quatre chiffres sont dans l'ordre strictement croissant?

EXERCICE 2. Un jeu de 52 cartes est composé de 4 couleurs ($\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit$) et de 13 niveaux (1, 2, 3, ..., 10, V, D R). Au poker, une main est constituée de cinq cartes prises parmi 52 cartes.

- 1) Combien y a-t-il de mains au total?
- 2) Combien y a-t-il de mains avec un carré?
- 3) Combien y a-t-il de mains avec un full?
- 4) Combien y a-t-il de mains avec une double paire?
- 5) Combien y a-t-il de mains avec un brelan?
- 6) Combien y a-t-il de mains avec une paire?
- 7) Combien y a-t-il de mains avec une quinte flush?
- 8) Combien y a-t-il de mains avec une suite?
- 9) Combien y a-t-il de mains avec une couleur?
- 10) Combien y a-t-il de mains avec au moins une figure?

EXERCICE 3. Donner le nombre d'anagrammes des mots MATHS, BILLY, et QUETZALCOATL.

CALCULS THÉORIQUES

EXERCICE 4. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Une urne contient n boules distinctes numérotées de 1 à n . On extrait p boules *simultanément* de l'urne.

- 1) Combien y a-t-il de tirages possibles?
- 2) Soit k un entier vérifiant $p \leq k \leq n$.
 - a) Combien y a-t-il de tirages pour lesquels toutes les boules obtenues ont un numéro inférieur ou égal à k ?
 - b) Combien y a-t-il de tirages pour lesquels que le plus grand numéro obtenu est égal à k ?
- 3) En déduire que $\sum_{k=p}^n \binom{k-1}{p-1} = \binom{n}{p}$.

EXERCICE 5.

Soient a, b et n trois entiers naturels.

En développant $(1 + X)^{a+b}$ de deux manières différentes, montrer que $\sum_{k=0}^n \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$.

Démontrer à nouveau cette formule par dénombrement.

EXERCICE 6. Soit E un ensemble de cardinal $n \geq 1$. Montrer que le nombre de parties de E de cardinal pair vaut 2^{n-1} .

EXERCICE 7. Oral CCP Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un ensemble possédant n éléments.

On désigne par $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

- 1) Déterminer le nombre a de couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \subset B$.
 - 2) Déterminer le nombre b de couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \cap B = \emptyset$.
 - 3) Déterminer le nombre c de triplets $(A, B, C) \in (\mathcal{P}(E))^3$ tels que A, B et C soient deux à deux disjoints et vérifient $A \cup B \cup C = E$.
-

EXERCICE 8 ☆ . On note d_n le nombre de permutations σ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ vérifiant :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(k) \neq k.$$

On dit que σ est un dérangement de $\llbracket 1, n \rrbracket$. On convient que $d_0 = 1$.

- 1) Établir $\forall n \in \mathbb{N}^*, n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k}$.
 - 2) En déduire $\forall n \in \mathbb{N}, d_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k!$.
-

Exos pour la colle

EXERCICE 9. Soit E un ensemble de cardinal n et F un ensemble de cardinal p .

- 1) Donner le nombre d'applications de E dans F et justifier ce nombre.
 - 2) Donner le nombre d'injections de E dans F .
-

EXERCICE 10. Soit E un ensemble à n éléments.

- 1) Donner le nombre de parties de E et justifier ce nombre.
 - 2) Donner une démonstration par dénombrement de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.
-

EXERCICE 11. Soit E un ensemble à n éléments.

- 1) Si k est un entier tel que $0 \leq k \leq n$, donner le nombre de parties de E à k éléments.
- 2) Citer et donner une démonstration par dénombrement du triangle de Pascal.

CORRECTION EX 9

- 1) On a p^n applications de E dans F . On démontre ça en montrant que $\mathcal{F}(E, F)$ est équipotent à F^n , qui possède bien p^n éléments.

Posons pour simplifier $E = \{1, \dots, n\}$

Une application f de E dans F est entièrement déterminée par la valeur du n -uplet $(f(1), \dots, f(n))$, et donc entièrement déterminer par un élément de F^n . Réciproquement à tout élément $(x_1, \dots, x_n)$ de F^n on définit une unique application f de E dans F telle que $f(i) = x_i$ pour $i = 1, \dots, n$.

- 2) On doit déjà avoir $n \leq p$ et on se place dans ce cas.

Une application injective f de E dans F consiste à choisir un n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ de valeurs distinctes de F , c'est donc un n -arrangement de valeurs de F , il y en a donc $\frac{p!}{(p-n)!}$.

CORRECTION EX 10

- 1) Soit A une partie de E , considérons l'application $\mathbb{1}_A : E \rightarrow \{0, 1\}$ définie pour $x \in E$ par $\mathbb{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$ et $\mathbb{1}_A(x) = 0$ sinon.

A toute partie A de E correspond une unique application $\mathbb{1}_A$ de $\mathcal{F}(E, \{0, 1\})$.

Réciproquement à toute application φ de $\mathcal{F}(E, \{0, 1\})$, on peut associer une unique partie de E telle que $A = \varphi^{-1}(\{1\}) = \{x \in E \mid \varphi(x) = 1\}$.

Les ensembles $\mathcal{P}(E)$ et $\mathcal{F}(E, \{0, 1\})$ sont donc équipotents, et le second possède bien 2^n éléments.

- 2) E possède donc 2^n parties. Pour k entier tel que $0 \leq k \leq n$ on pose P_k l'ensemble des parties de E à k éléments. $(P_0, \dots, P_n)$ forme une partition de $\mathcal{P}(E)$ et le cardinal de P_k est $\binom{n}{k}$. Le cardinal d'un ensemble

est bien la somme des cardinaux d'une de ses partitions, donc $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

CORRECTION EX 11

- 1) Il y a $\binom{n}{k}$ parties à k éléments de E , c'est une k -combinaison d'éléments de E .

- 2) Si $0 \leq k \leq n-1$ on a $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

Soit E un ensemble à $n+1$ éléments. Il a donc exactement $\binom{n+1}{k+1}$ parties de E à $k+1$ éléments.

Soit $a \in E$. Les parties de E à $k+1$ éléments se partitionnent entre :

- Les parties de E à $k+1$ éléments contenant a .
- Les parties de E à $k+1$ éléments ne contenant pas a .

Une partie de E à $k+1$ éléments contenant a , revient à choisir k éléments de $E \setminus \{a\}$, il y a donc $\binom{n}{k}$ choix.

Une partie de E à $k+1$ éléments ne contenant pas a , revient à choisir $k+1$ éléments de $E \setminus \{a\}$, il y a donc $\binom{n}{k+1}$ choix.

Et donc l'égalité.

CORRECTION EX 7 - CCP 112

- 1) On note $F = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 \mid A \subset B\}$.

Soit $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On pose $F_p = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 \mid A \subset B \text{ et } \text{card} B = p\}$.

Pour une partie B à p éléments donnée, le nombre de parties A de E telles que $A \subset B$ est $\text{card } \mathcal{P}(B) = 2^p$.

De plus, on a $\binom{n}{p}$ possibilités pour choisir une partie B de E à p éléments.

On en déduit que : $\forall p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\text{card } F_p = \binom{n}{p} 2^p$.

Or $F = \bigcup_{p=0}^n F_p$ avec $F_0, F_1, \dots, F_n$ deux à deux disjoints.

Donc $a = \text{card } F = \sum_{p=0}^n \text{card } F_p = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} 2^p = 3^n$, d'après le binôme de Newton.

Conclusion : $a = 3^n$.

Autre méthode :

Le raisonnement suivant (corrigé non détaillé) permet également de répondre à la question 1.

Notons encore $F = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset B\}$.

À tout couple (A, B) de F , on peut associer l'application $\varphi_{A,B}$ définie par :

$$\begin{aligned} E &\longrightarrow \{1, 2, 3\} \\ \varphi_{A,B} : x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 2 & \text{si } x \notin A \text{ et } x \in B \\ 3 & \text{si } x \notin B \end{cases} \end{aligned}$$

On note $\mathcal{A}(E, \{1, 2, 3\})$ l'ensemble des applications de E dans $\{1, 2, 3\}$.

Alors l'application $\Theta : \begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & \mathcal{A}(E, \{1, 2, 3\}) \\ (A, B) & \longmapsto & \varphi_{A,B} \end{array}$ est bijective.

Le résultat en découle.

$$2) \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \cap B = \emptyset\} = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset \overline{B}\}.$$

$$\begin{aligned} \text{Or } \text{card } \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset \overline{B}\} &= \text{card } \{(A, \overline{B}) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset \overline{B}\} \\ &= \text{card } \{(A, C) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \subset C\} \\ &= a. \end{aligned}$$

Donc $b = a$.

- 3) Compter tous les triplets (A, B, C) tels que A, B et C soient deux à deux disjoints et tels que $A \cup B \cup C = E$ revient à compter tous les couples (A, B) tels que $A \cap B = \emptyset$ car, alors, C est obligatoirement égal à $\overline{A \cup B}$. En d'autres termes, $c = \text{card } \{(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2 / A \cap B = \emptyset\} = b = 3^n$.